TRE 4.0 • Computer Science

Memory के सवाल

यहीं से आते हैं

10 UGC NET PYQ

Paging | Virtual Mem | File System | UNIX

OS Part 4/4 • Notes + Quiz

@bihar.exam4u

I. Memory Management (स्मृति प्रबंधन)

Memory management क्या है

- RAM (Random Access Memory) में कई programs एक साथ रहते हैं. OS तय करता है किसे कितनी और कहाँ जगह मिले = Memory management.
- Logical address = program का अपना पता (0 से शुरू). Physical address = RAM का असली पता. MMU (Memory Management Unit) दोनों जोड़ता है.

अलमारी वाला example

- RAM = लंबी अलमारी, programs = अलग साइज़ के डिब्बे.
- बीच-बीच में खाली जगह बचे पर बड़ा डिब्बा न आए = External fragmentation.
- Fixed साइज़ में 7 cm सामान, 10 cm जगह: 3 cm बेकार = Internal fragmentation.

Internal vs External Fragmentation

	Internal	External
कहाँ	Block के अंदर	Blocks के बाहर टुकड़े
कब	Fixed partition, Paging	Variable partition, Segmentation
हल	Partition size ठीक करो	Compaction / Paging

PYQ Point

- External fragmentation = कुल जगह काफ़ी, पर contiguous नहीं

UGC NET 2018

- Memory fragmentation internal भी, external भी; हल = compaction

UGC NET 2018

@bihar.exam4u

2. Partition Allocation: First/Best/Worst-fit

• तीनों तरीके

तरीका	कौन सा partition चुनें
First-fit	पहला जो process से बड़ा/बराबर
Best-fit	सबसे छोटा जो काफ़ी हो
Worst-fit	सबसे बड़ा partition

• Worked example

- Partitions: 100, 500, 200, 300, 600 और process 212.
- First-fit → 500 (पहला ≥ 212).
- Best-fit → 300 (सबसे छोटा ≥ 212).
- Worst-fit → 600 (सबसे बड़ा).

• Practice

- Partitions 150, 350, 200; process 180.
- Best-fit → 200; First-fit → 350.

• याद रखने की ट्रिक

- First = पहला मिला, उठा लिया
- Best = Bilkul fit, कम waste
- Worst = Wide, सबसे बड़ा

@bihar.exam4u

3. Paging (पेजिंग)

Paging क्या है

- Logical memory = बराबर pages; RAM = बराबर frames.
- Page table बताती है कौन सा page किस frame में.
- Address = page number + offset. Page size 2^k तो offset k bits.

TLB

- TLB (Translation Lookaside Buffer) = page table का छोटा तेज़ cache. Hit पर एक memory access बचता है.

Fragmentation

★ Paging में external नहीं, सिर्फ़ internal (आख़िरी page में).

★ Trap: 'Paging में external fragmentation' = गलत

Page table size (step by step)

- 32-bit address, page 4 KB (2^12), entry 4 B.
- Pages = 2^32 / 2^12 = 2^20.
- Table = 2^20 × 4 B = 4 MB.
- Practice: 24-bit, 1 KB, 2 B → 2^14 pages → 32 KB.

@bihar.exam4u

4. Virtual Memory (आभासी स्मृति)

Virtual memory

- Program पूरा RAM में न होकर भी चलता है; बाकी हिस्सा disk पर.
- इससे physical RAM से बड़े programs चलते हैं.

PYQ Trap

- Virtual memory में 'ज़्यादा I/O' नुकसान है; बड़े programs लिखना, आसान swapping फ़ायदे

UGC NET 2017

- Virtual memory = RAM बढ़ना नहीं, बड़े programs का भ्रम.

Demand Paging

- Page तभी लाओ जब ज़रूरत हो. RAM में न मिले = Page fault.
- बहुत ज़्यादा faults = Thrashing (सिस्टम सिर्फ़ page बदलता रहता है).
- EAT = (1−p) × memory time + p × fault time.

Page replacement

- FIFO, LRU (Least Recently Used), Optimal. LFU (Least Frequently Used) = cache की page replacement policy

UGC NET 2022

@bihar.exam4u

5. File System और Allocation

File और blocks

- File = disk पर नाम वाली जानकारी. File blocks में रखी जाती है.
- Packing/Blocking = कई छोटे logical records को एक physical block में रखना.

Allocation के 3 तरीके

तरीका	फ़ायदा	नुकसान
Contiguous	तेज़, direct access	External fragmentation
Linked	External frag. नहीं	Direct access धीमा
Indexed	Direct + sequential	Index block की जगह

PYQ Point

- Indexed allocation: sequential + direct दोनों, पूरा block data के लिए, external fragmentation नहीं UGC NET 2023
- 'Pointers के लिए कम जगह' = गलत बयान.

Match याद रखें

- Firmware = ROM, Batch file = ASCII, Packing = records को block में, Banker's = resource allocation UGC NET 2022

@bihar.exam4u

6. UNIX File System

UNIX के 4 हिस्से

Block	काम
Boot block	Boot program, partition table
Super block	File system info, free block/inode list
Inode block	हर file की table, attributes
Data block	असली data (OS + user files)

PYQ

- Boot-iii, Super-i, Inode-iv, Data-ii UGC NET 2017
- inode = Index node: file का नाम छोड़कर सब जानकारी.

init और commands

- init = UNIX का पहला user process, PID 1.
- vi: :w save, :x save+quit, :q quit.

Permissions (rwx)

- 9 bits = owner, group, others; r=4, w=2, x=1.
- chmod 641: owner rw-, group r--, others --x; 100: सिर्फ़ owner execute UGC NET 2016

@bihar.exam4u

7. Disk Scheduling + Amdahl + Revision

Disk scheduling

- FCFS, SSTF, SCAN (elevator), C-SCAN.
- SSTF तेज़ पर starvation संभव.
- सिर्फ़ एक request हो तो FCFS → SSTF से सुधार 0% UGC NET 2022

Amdahl's Law

★ Speedup = 1 / (S + (1−S)/N).

★ 5% serial, N = ∞ → 1/0.05 = 20 UGC NET 2017

★ Serial 200 + parallel 800/16 = 200+50 = 250 cycles

UGC NET 2024

TRE फोकस

- TRE में definition और 'कौन सा सही नहीं' वाले सवाल आते हैं.
- Fragmentation का फ़र्क, paging और allocation के 3 तरीके पक्के करो.

याद रखें

- Internal = अंदर बेकार; External = बाहर टुकड़े.
- Pages = Virtual size / Page size.
- Indexed = direct + sequential, no external frag.

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 10 PYQ

1. कौन से statements सही हैं? (a) External frag. में कुल जगह काफ़ी पर contiguous नहीं (b) fragmentation internal+external (c) compaction हल (UGC NET Jul 2018)

(A) सिर्फ (a) और (b) : (a) जैसा लिखा, गलत
(B) सिर्फ (a) और (c) : (a) गलत, इसलिए जोड़ी गलत
(C) सिर्फ (b) और (c) : सही: (b),(c) सही बयान
(D) (a), (b) और (c) : (a) गलत, तीनों नहीं
Ans: (C) सिर्फ (b) और (c) | (a) में 'contiguous' लिखा था, गलत

2. Indexed allocation के फ़ायदे: (A) seq+direct (B) पूरा block data (C) pointers की कम जगह (D) no ext. frag. (UGC NET Dec 2023)

(A) सिर्फ (A) : B और D भी सही
(B) सिर्फ (B) और (C) : C गलत है
(C) सिर्फ (B) : A और D भी सही
(D) सिर्फ (A), (B) और (D) : सही: A, B, D सही
Ans: (D) सिर्फ (A), (B) और (D) | C गलत: pointers की extra जगह लगती है

3. Amdahl: 5% sequential, बाकी ideal parallel, N अनंत। Speedup? (UGC NET Nov 2017)

(A) Infinite : 5% serial है, infinite नहीं
(B) 5 : 5 गलत
(C) 20 : सही: 1/0.05 = 20
(D) 50 : 50 गलत
Ans: (C) 20 | 1/(0.05+0.95/∞) = 1/0.05 = 20

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. 16 processors; serial 200, parallel 800 cycles। कुल cycles? (UGC NET Aug 2024)

(A) 250 : सही: 200+800/16

(B) 300 : 300 गलत

(C) 400 : 400 गलत

(D) 450 : 450 गलत

Ans: (A) 250 | 200 + 800/16 = 200 + 50 = 250

5. एक समय एक user process, FCFS की जगह SSTF। I/O सुधार? (UGC NET Dec 2022)

(A) 50% : दावा, असल नहीं

(B) 100% : दावा, असल नहीं

(C) 25% : कोई आधार नहीं

(D) 0% : सही: एक request, 0%

Ans: (D) 0% | एक ही request: head movement बराबर

6. Unix mode: I. 641 = owner rw, group r, others x II. 100 = सिर्फ़ owner execute (UGC NET Jul 2016)

(A) सिर्फ I सही : II भी सही

(B) सिर्फ II सही : I भी सही

(C) I और II दोनों सही : सही: 641=rw-r----x

(D) दोनों गलत : दोनों सही हैं

Ans: (C) I और II दोनों सही | 6=4+2, 4, 1; 100 = owner x

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7-9

7. Unix: a Boot, b Super, c Inode, d Data का मिलान (i-iv) (UGC NET Jan 2017)

(A) iii i ii iv : c,d उलटे

(B) iii i iv ii : सही: a-iii b-i c-iv d-ii

(C) iv iii ii i : Boot=iii होता है

(D) iv iii i ii : Boot=iii होता है

Ans: (B) iii i iv ii | Inode=हर file की table, Data=असली data

8. Match: Firmware, Batch file, Packing, Banker's Algorithm (UGC NET Dec 2022)

(A) A-II B-I C-IV D-III : Firmware = ROM

(B) A-II B-I C-III D-IV : Firmware = ROM

(C) A-IV B-II C-I D-III : सही: ROM, ASCII, block, alloc.

(D) A-IV B-I C-II D-III : Batch file = ASCII

Ans: (C) A-IV B-II C-I D-III | A-IV B-II C-I D-III (official key)

9. Virtual memory के लिए 'incorrect' कौन सा (official key)? (UGC NET Jan 2017)

(A) बड़े programs लिखना : यह फ़ायदा है

(B) ज़्यादा I/O चाहिए : यह नुकसान, सही बयान

(C) ज़्यादा addressable memory : Official key: यही incorrect

(D) तेज़ आसान swapping : यह फ़ायदा है

Ans: (C) ज़्यादा addressable memory | Official key C (विवादित); यही याद रखो

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 10-10

10. LFU, Critical Section, Loosely coupled, Distributed OS का सही मिलान? (UGC NET Dec 2022)

(A) A-III B-II C-IV D-I : LFU = replacement

(B) A-I B-II C-III D-IV : LFU = II

(C) A-II B-III C-I D-IV : सही: A-II B-III C-I D-IV

(D) A-II B-I C-III D-IV : CS = III

Ans: (C) A-II B-III C-I D-IV | LFU=page replacement, CS=III

हर option का explanation + Answer

Save करो • Share करो • Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो

Save करो, revision के लिए

BPSC वाले दोस्त को Share करो

Follow @bihar.exam4u - रोज़ नया topic



Detail PDF चाहिए?

Comment में 'PDF' लिखो, DM में भेज दूँगा

कल का topic: अगला topic: Data Representation